

Поликарбонат – что это такое, какой бывает, свойства материала

Общее представление

Поликарбонат – это полимер из группы термопластов. Он синтезируется сразу в нескольких видах, в зависимости от состава может обладать различными свойствами. Особую популярность получил благодаря отличным эксплуатационным характеристикам – прозрачности, высокой ударной прочности и вязкости.

Примерно до 2002 года российские потребители практически ничего не знали про ПК – он пришел на рынок ближе к 2004 году. Тогда в разных регионах страны заработали первые отечественные производства материала с сотовой структурой. С этого момента его продажи постоянно росли.

Основные характеристики

Сложный полиэфир часто противопоставляют различным веществам из той же группы. Это не совсем корректно ввиду его химического состава. Нас часто спрашивают: поликарбонат – это пластик или нет? Да. Но в отличии, например, от полиэтилена, он не является токсичным и не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Термопластичные полимеры этого типа имеют вид бесцветной массы. В зависимости способа получения они размягчаются при температуре от 180 до 300 С. Материал подвергать стерилизации, что позволяет использовать его при создании упаковки и инструментов для медицинской, фармацевтической, косметологической и других отраслей. Он также подлежит переработке при условии предварительной сушки.

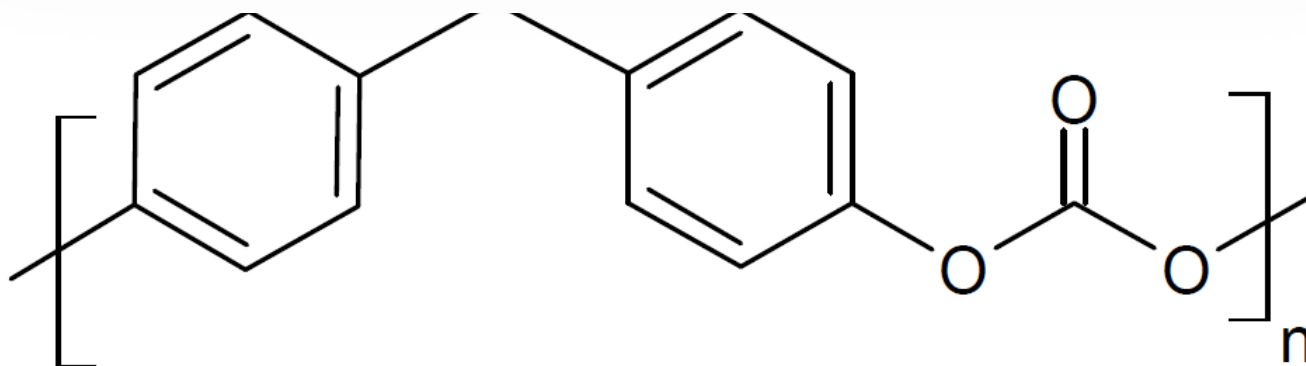
Химический состав

Является сложным полиэфиром двухатомных фенолов и угольной кислоты. От того, из чего состоит поликарбонат, как он сделан, что это в принципе такое и где его используют, зависят свойства и основные характеристики. Наиболее востребованными на данный момент являются полимеры на базе бисфенола А – самого доступного вещества. Его

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

Принять



Обратите внимание: если вы решаете выбрать его самостоятельно, запросите документацию и изучите маркировку. Продавец должен предоставить соответствующую информацию.

Свойства

ПК фактически не имеет аналогов среди других полимеров. Прежде всего, по механическим качествам. Прозрачный материал характеризует повышенная устойчивость к перепадам температур, прочность и надежность. Благодаря этому он находит широкое применение в самых разных отраслях.

Когда мы говорим о ведущей роли полимера в химической промышленности, то отмечаем, что значат ключевые характеристики и свойства поликарбоната:

- сочетание жесткости и гибкости;
- повышенная ударопрочность;
- стойкость к химической агрессии неинертных веществ;
- огнеупорность, способность к самозатуханию;
- нетоксичность, потенциал для переработки.

Благодаря гибкости, материал используется для изготовления конструкций со сложной, нестандартной геометрией. Он также обладает отличными оптическими и диэлектрическими свойствами, может подвергаться пайке. ПК характеризуется минимальной способностью к поглощению влаги, однако является восприимчивым к воздействию остаточного напряжения и ряда веществ – щелочей, альдегидов и некоторых других. Химический состав поликарбоната и то, из чего его делают сегодня, обуславливает стойкость полимера к перепадам температур, размерную стабильность.

—

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

1 В растворителях органического происхождения.



Многое зависит от того, где и для чего используется поликарбонат в дальнейшем, какие требования к нему предъявляются. Чаще всего производители получают материал путем применения бисфенола А и фосгена, однако в новейших разработках его вхождение в состав может полностью исключаться.

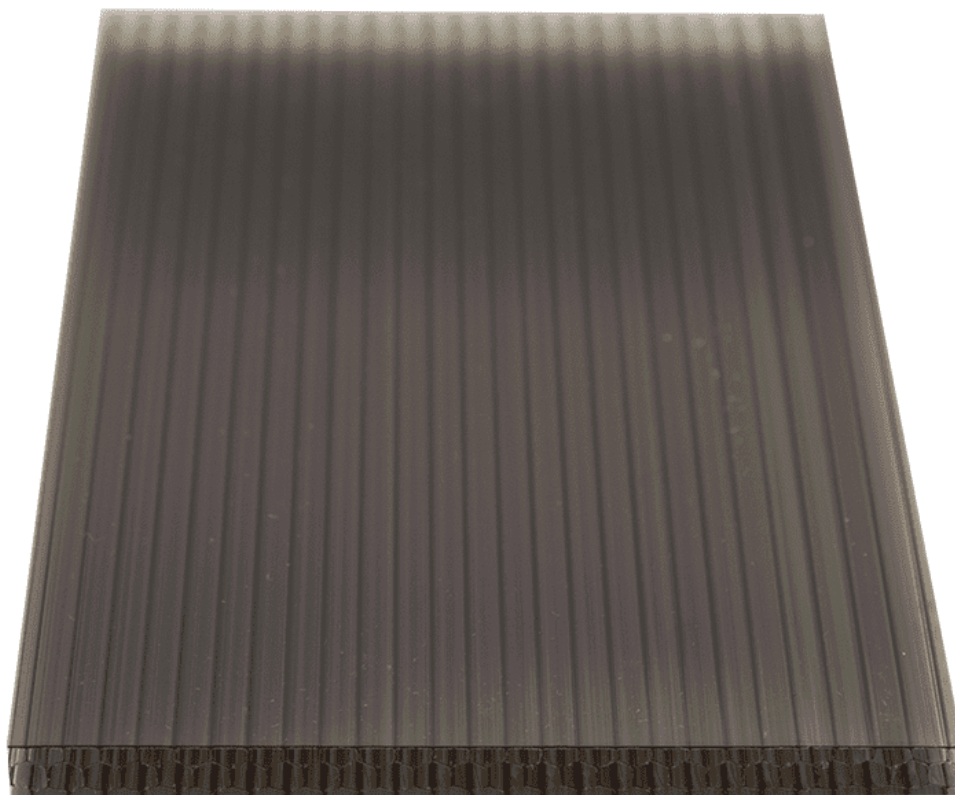
Какие существуют разновидности

В зависимости от структуры может быть монолитным, сотовым или профилированным. Каждый вид характеризуется индивидуальной толщиной и плотностью. Соответственно продукция имеет различные сферы применения. Сотовый или, как его еще называют, ячеистый материал обладает разным числом внутренних перемычек. Их количество определяет эксплуатационные характеристики ПК. Поговорим о том, какой бывает поликарбонат. Также обозначим ключевые особенности каждого типа полимера. Дополнительно отметим специфику структуры материалов.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

материал с высокой жесткостью, расположенные под прямым углом или наклонно, формируют Н-образный или Х-образный срез. Причем последние отличаются большей жесткостью.



Сотовый поликарбонат – что это за материал по ключевым свойствам:

легкий – весит намного меньше акрила и обычного стекла с аналогичной толщиной, выступает полноценной альтернативой схожей по прямому назначению продукции;

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

с низкой горючестью – не воспламеняется при воздействии огня, не способствует его распространению.

Широкое применение поликарбоната сотового типа также обусловлено его низкой теплопроводностью, отличными изолирующими качествами и способностью пропускать до 86% солнечных лучей. Одновременно материал обеспечивает защиту от вредного ультрафиолета, не утрачивает эксплуатационных характеристик в течение многих лет использования.

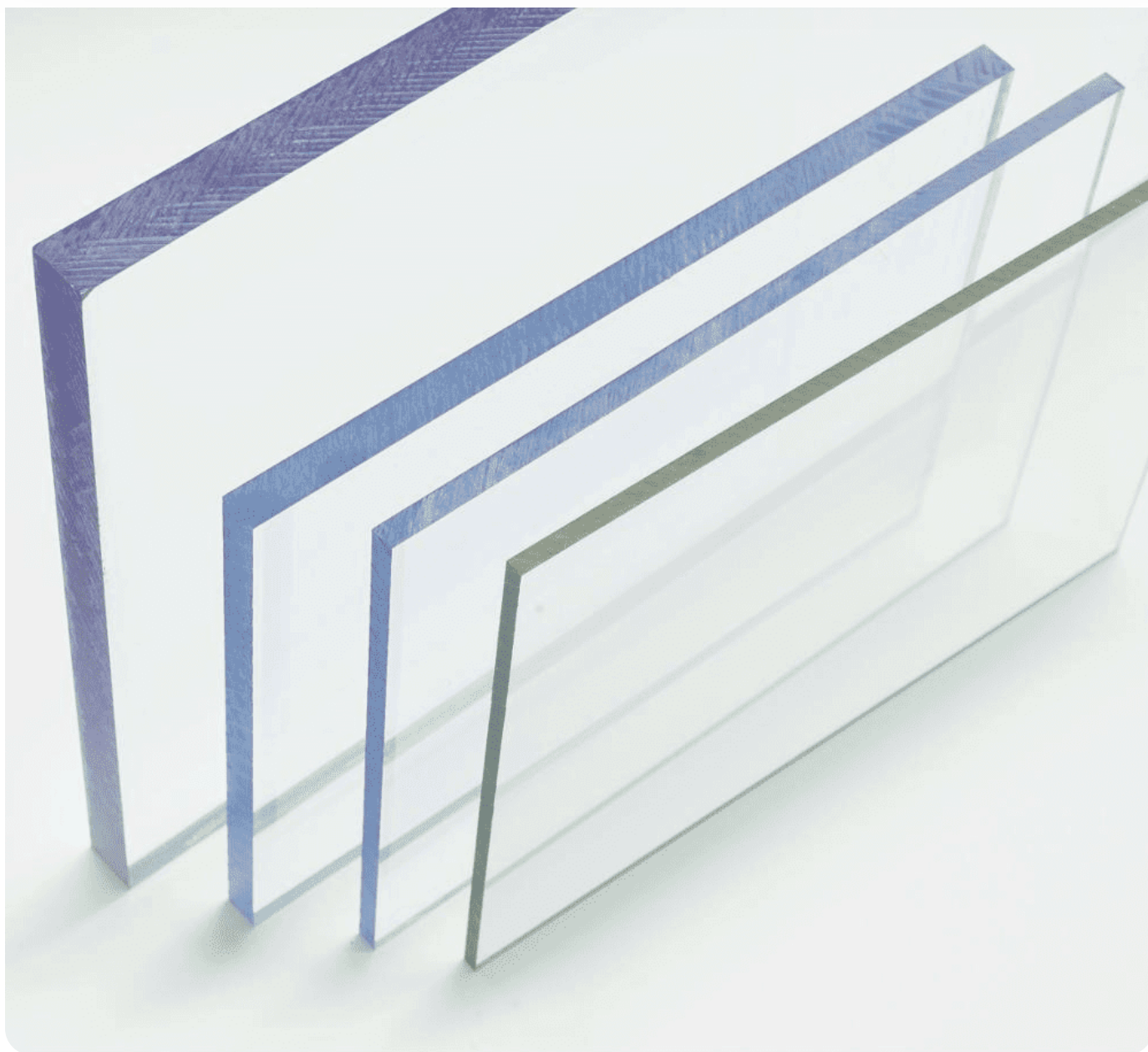
Монолитный ПК

Визуально образует пластину с однородной структурой, напоминающую стекло. Пропускает до 90% света. Может использоваться при температуре воздуха от -40 С до +120 С, не меняя при этом характеристик, не деформируясь и не теряя эксплуатационный ресурс.

Его часто позиционируют как более практичную альтернативу стеклу. Это вполне справедливо: полимер отлично пропускает солнечные лучи. Одновременно он в 10 раз легче, чем стеклянные изделия той же толщины, и до 250 раз прочнее них.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).



Монолитный поликарбонат – описание материала в ключевых свойствах:

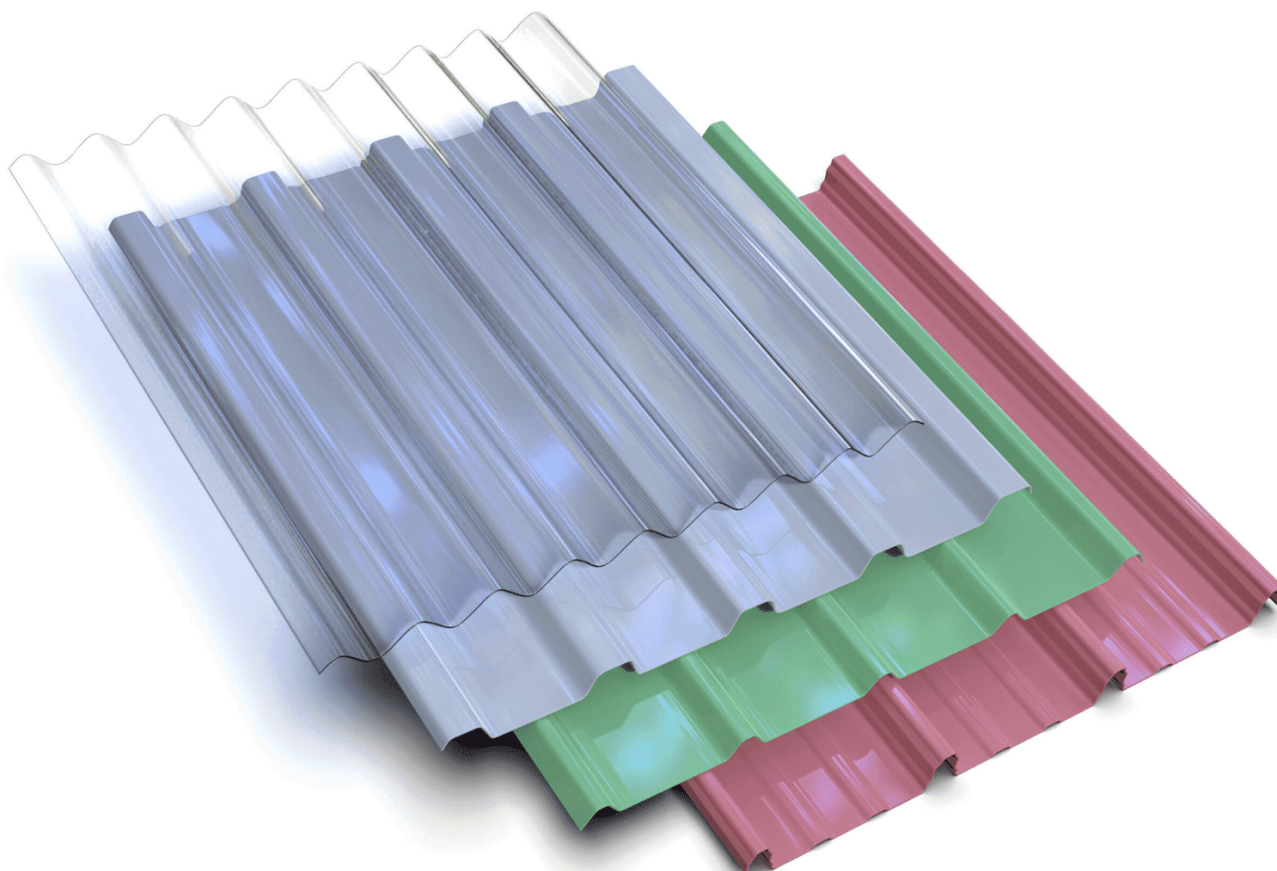
- способность к компенсации расширения под воздействием высоких температур;
- прочность при повышенной гибкости;
- уменьшенная теплопроводность;
- возможность «фильтровать» вредное ультрафиолетовое излучение;
- легкость, удобство транспортировки и монтажа.

Для производства гибкого листового полимера обычно применяется метод горячей штамповки. Его разнообразие выражается в большом количестве марок и

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

потому препятствует образованию конденсата. Принято в соответствии с видами и характеристиками обозначение поликарбоната профилированного типа при маркировке – МП.



Ключевые свойства и особенности:

- несмотря на толщину до 1.5 мм способен выдерживать высокую нагрузку – до 320 кг на 1м²;
- обладает высокой светопропускной способностью;
- минимизирует вероятность образования конденсата на внутренней поверхности за счет быстрого охлаждения;
- характеризуется гибкостью, легкостью и простотой монтажа;
- препятствует распространению пламени, не загорается.

Материал нетоксичный, безопасный для здоровья человека и подлежащий утилизации.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

восприимчивости к воздействию, так и долговечности его состава, так невосприимчивость к вредному влиянию солнечных лучей и огнеупорность достигаются именно за счет оптимизации качественных характеристик. Поэтому рассмотрим ее наиболее распространенные способы.

Напомним, что изначально поликарбонат – это полимер из группы термопластов, который чувствителен к УФ-лучам и способен распространять пламя.



Нанесение защиты от ультрафиолета

Солнце вредит полимеру – его постоянное воздействие приводит к быстрой деградации пластика. В результате он может разрушиться уже через 3 года после начала эксплуатации. Чтобы не допустить этого, производители защищают его от УФ-излучения.

Оптимальный способ – коэкструзия. Он предполагает не нанесение специального состава на поверхность листа, а как бы его вплавление в материал. Вещества смешиваются на молекулярном уровне. В результате толщина слоя составляет всего 20

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

пластика также востребованы при монтаже козырьков и навесов. Во многом это связано со способностью материала рассеивать свет. Свойство обеспечивается за счет добавления диффузера LD.

Вещество представляет собой микрочастицы, обеспечивающие создание соответствующего эффекта. Его используют при производстве прозрачных и белых полимеров. В результате светопропускная возможность монолитного материала толщиной 1-1.5 мм может составлять до 90% в зависимости от технологии изготовления и типа сырья.

Введение ингибитора против горения

Свойства и применение поликарбоната предполагают использование полимеров, не воспламеняющихся при воздействии открытого пламени. Однако эту способность они получают только после введения специального вещества.

В результате материал монолитного и сотового типа обычно относится к группам Г2 и Г1 по параметрам возгорания – являются умеренно и слабо горючими соответственно. Однако совершенствование производственных технологий позволяет минимизировать возможность к распространению огня для полимеров всех видов.



На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

Можно также избежать попадания влаги и пыли на поверхность поликарбоната.

стандартной сервисной проблемой для клиентов не предусмотрено. Часто это не удается решить путем обеспечения качественной вентиляции и принудительной циркуляции воздуха.

Поэтому стоит остановить выбор на ПК, который обрабатывают противотуманным покрытием «Антифог». Состав наносится на внутреннюю поверхность поликарбоната. Он препятствует образованию конденсата, исключает эффект «внутреннего дождя». В результате влага не собирается в крупные капли и быстро испаряется.

Учет термического расширения

В зависимости от сферы, где применяется поликарбонат, важно учитывать его способность к тепловой деформации. Качественный пластик сохраняет физические свойства в широком диапазоне температур – как правило, от -40 С до +120 С. Однако его размер может изменяться в зависимости от структуры и оттенка.

Так в среднем полимерный материал способен расширяться на следующие величины:

светлые оттенки – 2.5 мм на 1 погонный метр;

темные оттенки – 4.5 мм на 1 погонный метр.

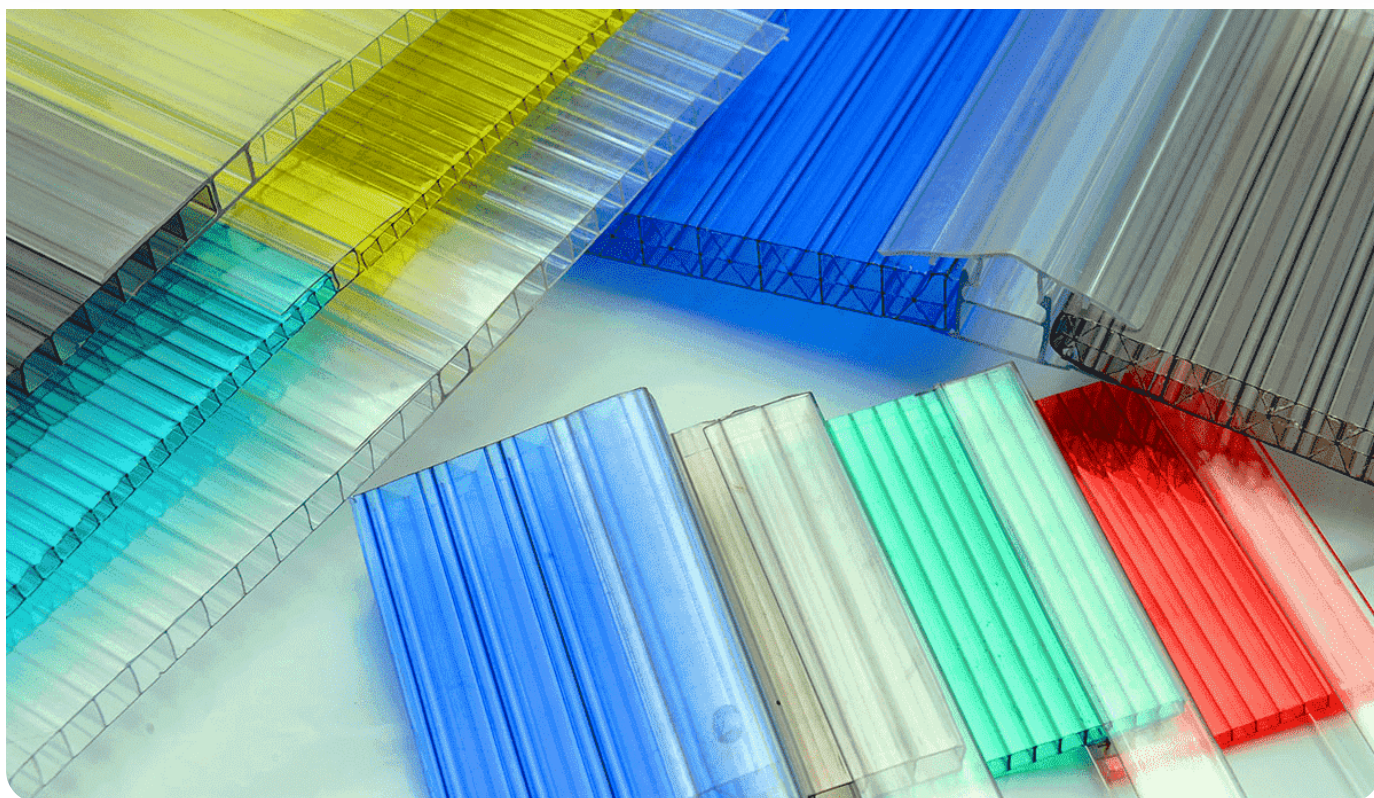
Эту особенность важно учитывать при проектировании и монтаже любых конструкций. В дальнейшем для компенсации деформации применяют разные методики. В частности, специалисты высверливают отверстия для фиксации саморезов больше их диаметра, укладывают листы с соответствующими зазорами и так далее.

Плюсы и минусы ПК

Говоря о недостатках, стоит отметить их условность. По большей части они относятся к полимерам, не прошедшим оптимизацию качественных характеристик. Напомним, что изначально они чувствительны к воздействию ультрафиолета, подвержены горению. Однако путем нанесения УФ-защиты и ингибитора эти недостатки исключаются.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).



Ключевые достоинства:

- 1 Обладает высокой устойчивостью к ударным нагрузкам ввиду прочности и вязкости.
- 2 Может гнуться и принимать округлые геометрические формы.
- 3 Характеризуется оптимальной прочностью при пропускной способности до 90%.
- 4 Отличается долговечностью при условии качественной обработки и соответствия материала требованиям ГОСТ.
- 5 Нетоксичен, безопасен для здоровья человека.

Среди недостатков отмечают невысокую абразивную стойкость – его довольно легко поцарапать острыми предметами. Также полимер способен расширяться при нагревании, что важно учитывать в процессе проектирования и монтажа создаваемых с его использованием конструкций.

При рассмотрении достоинств полимеров из группы термопластов стоит сопоставлять их свойства с параметрами альтернативных материалов. Например, учитывать, чем отличается и какими преимуществами использования обладает поликарбонат в сравнении со стеклом, акрилом и другими видами пластика. Однако можно выделить и общие свойства, по которым ПК превосходит альтернативы.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

полимеров. широко применяется в строительстве и промышленности, выступает

расширили производственные сферы использования материала во многом за счет его вида.

Примеры применения сотового поликарбоната

Он особенно востребован при:

- остеклении зданий и сооружений;
- изготовлении перегородок;
- производстве теплиц и парников;
- создании объектов наружной рекламы;
- монтаже различных видов кровли и так далее.

Потенциал ПК сотового типа во многом зависит от его модификации и цвета.

Использование листов полимера также ограничивает его структура и конструкция – в частности, количество перемычек и их расположение.

Примеры применения монолитного поликарбоната

Востребован как прозрачный, устойчивый к воспламенению и ударной нагрузке материал. На данный момент это одна из самых популярных разновидностей антивандального пластика.

Его применяют для:

- остекления самолетов, поездов, общественного транспорта;
- производства объектов наружной рекламы;
- изготовления прозрачных ограждений;
- монтажа автобусных остановок;
- установки в качестве защитных перегородок в музеях, выставочных залах и так далее.

Для чего еще используют поликарбонат: именно из него создаются бортики для хоккейных площадок, кабинки для канатных дорог. Он востребован при изготовлении защитных щитов, мотоциклетных шлемов, уличного осветительного оборудования.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).



Примеры применения профилированного ПК

Тонкий гофрированный материал быстро нагревается и остывает, препятствуя образованию влаги. Это делает его актуальным в производстве сельскохозяйственных и садоводческих конструкций – в частности, теплиц и парников. Так возводятся всевозможные павильоны, временные и постоянные надворные постройки. Пластик этого типа также востребован в качестве альтернативного остекления – более прочного и практичного.

Для чего нужен поликарбонат полимерного типа помимо этого:

- обустройство кровли;
- создание навесов и козырьков;
- монтаж прозрачных ограждений;
- изготовление павильонов;
- возведение крытых бассейнов и так далее.

Высокая светопропускная способность, а также легкость и гибкость полимера при увеличенной механической прочности делает его востребованным в строительстве, промышленности и производстве.

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

материал устойчив к воздействию открытого пламени, способен к самозатуханию. Также он отличается наибольшей термостойкостью среди всех прозрачных пластиков и может эксплуатироваться при температуре до 120 С.

Плюсы и минусы поликарбоната также очевидны при сравнении с другими видами продукции с высокой светопропускной способностью. Полимер прочнее обычного и акрилового стекла более чем в 200 и 10 раз соответственно.

Подведем итоги

Различают монолитный, сотовый и профилированный материал. Полимерные листы каждого типа выпускаются в широком разнообразии оттенков.

Ключевые свойства ПК – способность пропускать до 90% света при повышенной прочности и стойкости к ударным нагрузкам.

Материал нетоксичен, безопасен, подлежит утилизации в соответствии с высокими экологическими стандартами.

Поликарбонат – это полимер из группы термопластов, который преимущественно изготавливается на основе бисфенола А.

Востребован в промышленности, производстве, строительстве и других сферах. Может выступать альтернативой стеклу, металлам и сплавам.

#Сырье



{Обратная связь}

Понравилось решение? Получите расчёт под свой проект

Оставить заявку

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).



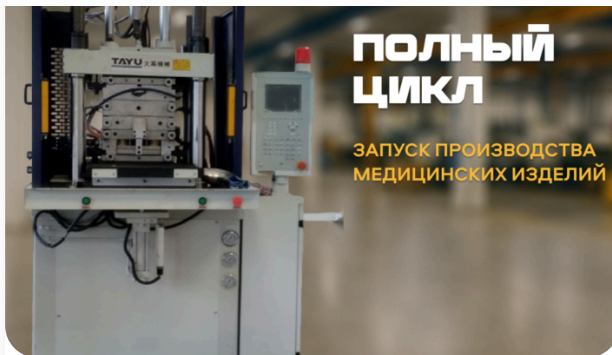
INTERPLAST

0



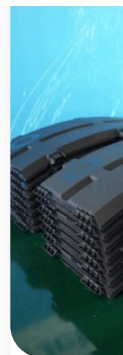
26.12.2025

**Инженерный подход к PET:
решаем проблему поломки
шнека**



15.12.2025

**Запуск производства
медицинских изделий «под
ключ»**



14.11.20

**Когда
осна
клие**

Получить расчёт под свой проект

Пн-Пт 9:00-18:00 по мск

8 800 511-54-62

info+450063026@plasticmachinery.ru

Получить КП

г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 148, этаж 4, офис 73

ООО "Интерпласт"

ИНН: 3525380566 ОГРН: 1163525083050

Оборудование

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).

Контакты



©2026 ООО "Интерпласт"

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на обработку персональных данных](#)

[Согласие на рекламные сообщения](#)

[Политика использования cookie](#)

Разработка сайта
СИАРТ

На сайте используются файлы cookie и сервисы для анализа посещаемости и улучшения работы сайта.

Подробнее — в [Политике использования cookie](#).